Binomial Theorem: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let a be a real number. In the expansion of $\left(a^3x^3 - 3a^2x + \frac{3a}{x} - \frac{1}{x^3}\right)^4$, $x \neq 0$, in powers of x, the coefficient of x^{-10} is -6. Then the term independent of x in this expansion is equal to

(A) $\frac{231}{8}$

(B) $-\frac{231}{16}$

(C) $\frac{231}{16}$

(D) $\frac{495}{16}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है। x की घातों में $\left(a^3x^3 - 3a^2x + \frac{3a}{x} - \frac{1}{x^3}\right)^4$, $x \neq 0$, के प्रसार में x^{-10} का गुणांक -6 है। तब इस प्रसार में x से स्वतंत्र पद बराबर है

(A) $\frac{231}{8}$

(B) $-\frac{231}{16}$

(C) $\frac{231}{16}$

(D) $\frac{495}{16}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

The base is a perfect cube: $a^3x^3 - 3a^2x + \frac{3a}{x} - \frac{1}{x^3} = \left(ax - \frac{1}{x}\right)^3$, so the expression is $\left(ax - \frac{1}{x}\right)^{12}$.

$T_{r+1} = \binom{12}{r} a^{12-r}(-1)^r x^{12-2r}$

x^{-10}: $12 - 2r = -10 \Rightarrow r = 11$: $\binom{12}{11} a(-1)^{11} = -12a = -6 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$

Term independent of x: $r = 6$: $\binom{12}{6} a^6 = \frac{924}{64} = \frac{231}{16}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

The expression $\left(\sqrt{3}+\sqrt[3]{5}\right)^{50}+\left(\sqrt{3}-\sqrt[3]{5}\right)^{50}$ is expanded by the binomial theorem and the like terms are combined. Then the number of irrational terms in the resulting expression is

(A) 17
(B) 42
(C) 18
(D) 26

Only one option is correct.

हिन्दी

व्यंजक $\left(\sqrt{3}+\sqrt[3]{5}\right)^{50}+\left(\sqrt{3}-\sqrt[3]{5}\right)^{50}$ का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार करके समान पदों को मिलाया जाता है। तब प्राप्त व्यंजक में अपरिमेय पदों की संख्या है

(A) 17
(B) 42
(C) 18
(D) 26

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

General term of the two expansions: $\binom{50}{r}3^{\frac{50-r}{2}}5^{\frac{r}{3}}$ and $(-1)^r$ times it, so odd r cancel and even r double.

Surviving terms: $r = 0, 2, \ldots, 50$, i.e. 26 terms.

Rational: r even (then $\frac{50-r}{2}$ is an integer) and $3 \mid r$, i.e. $r \in \{0, 6, \ldots, 48\}$: 9 terms.

Irrational terms $= 26 - 9 = 17$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let m and n be non-negative integers such that, in the expansion of $(1+x)^m(1-x)^n$, the coefficient of x is 4 and the coefficient of x^2 is 2. Then the coefficient of x^3 in this expansion is

(A) 12
(B) -12
(C) -8
(D) -16

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि m तथा n ऐसे अऋणात्मक पूर्णांक हैं कि $(1+x)^m(1-x)^n$ के प्रसार में x का गुणांक 4 तथा x^2 का गुणांक 2 है। तब इस प्रसार में x^3 का गुणांक है

(A) 12
(B) -12
(C) -8
(D) -16

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Coefficient of x: $m - n = 4$

Coefficient of x^2: $\binom{m}{2} - mn + \binom{n}{2} = \dfrac{(m-n)^2 - (m+n)}{2} = \dfrac{16 - (m+n)}{2} = 2 \Rightarrow m + n = 12$

So $m = 8,\ n = 4$: $(1+x)^8(1-x)^4 = (1-x^2)^4(1+x)^4$

Coefficient of x^3: $\binom{4}{3} \cdot 1 + \binom{4}{1} \cdot (-4) = 4 - 16 = -12$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let n be a positive integer such that $\sum_{r=0}^{n} \frac{\binom{n}{r}}{r+1} = \frac{1023}{10}$. Then $\sum_{r=1}^{n} r^2 \binom{n}{r}$ is equal to

(A) 9216
(B) 2304
(C) 12800
(D) 11520

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि n एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है कि $\sum_{r=0}^{n} \frac{\binom{n}{r}}{r+1} = \frac{1023}{10}$ है। तब $\sum_{r=1}^{n} r^2 \binom{n}{r}$ बराबर है

(A) 9216
(B) 2304
(C) 12800
(D) 11520

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Integrating $(1+x)^n = \sum \binom{n}{r} x^r$ over $[0,1]$: $\sum \frac{\binom{n}{r}}{r+1} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$

$\frac{2^{n+1}-1}{n+1} = \frac{1023}{10}$ holds for $n = 9$, and the left side increases with n, so $n = 9$

Differentiate $(1+x)^n$, multiply by x, differentiate again: $\sum r^2 \binom{n}{r} x^{r-1} = n(1+x)^{n-1} + n(n-1)x(1+x)^{n-2}$

At $x = 1$: $\sum r^2 \binom{n}{r} = n(n+1)2^{n-2} = 9 \cdot 10 \cdot 2^7 = 11520$

Correct Option: (D)

Question 05

English

For each integer k with $0 \le k \le 10$, let $T_k = \sum_{r=0}^{10-k} (-1)^r \binom{10}{r} \binom{10}{r+k}$. Then $\sum_{k=0}^{10} T_k$ is equal to

(A) -126
(B) 126
(C) 0
(D) -252

Only one option is correct.

हिन्दी

प्रत्येक पूर्णांक k, $0 \le k \le 10$, के लिए माना $T_k = \sum_{r=0}^{10-k} (-1)^r \binom{10}{r} \binom{10}{r+k}$ है। तब $\sum_{k=0}^{10} T_k$ बराबर है

(A) -126
(B) 126
(C) 0
(D) -252

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\binom{10}{r+k} = \binom{10}{10-k-r}$, so T_k is the coefficient of x^{10-k} in $(1-x)^{10}(1+x)^{10} = (1-x^2)^{10}$

So $T_k = 0$ for $10-k$ odd and $T_k = (-1)^j \binom{10}{j}$ for $10-k = 2j$

$\sum_{k=0}^{10} T_k = \sum_{j=0}^{5} (-1)^j \binom{10}{j}$

Partial alternating sum: $\sum_{j=0}^{p} (-1)^j \binom{n}{j} = (-1)^p \binom{n-1}{p}$ (telescoping by Pascal's rule) $\Rightarrow (-1)^5 \binom{9}{5} = -126$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Here $\log_e$ denotes the natural logarithm. The value of $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(e^x-1)\log_e(1+x)-x^2}{x^4}$ is

(A) $\dfrac{1}{12}$
(B) $\dfrac{1}{4}$
(C) 0
(D) $\dfrac{1}{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

यहाँ $\log_e$ प्राकृतिक लघुगणक को दर्शाता है। $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(e^x-1)\log_e(1+x)-x^2}{x^4}$ का मान है

(A) $\dfrac{1}{12}$
(B) $\dfrac{1}{4}$
(C) 0
(D) $\dfrac{1}{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$e^x - 1 = x + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{6} + \ldots$, $\log_e(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \ldots$

Product: $x^2 + x^3\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right) + x^4\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\right) + \cdots = x^2 + 0\cdot x^3 + \dfrac{x^4}{4} + \ldots$

The x^3 term vanishes, so the limit is the x^4 coefficient $\dfrac{1}{4}$

Correct Option: (B)

Question 07

English

The remainder when $3^{5^{100}}$ is divided by 77 is

(A) 3
(B) 1
(C) 34
(D) 45

Only one option is correct.

हिन्दी

$3^{5^{100}}$ को 77 से भाग देने पर शेषफल है

(A) 3
(B) 1
(C) 34
(D) 45

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Euler: $\gcd(3, 77) = 1$, $\phi(77) = 60 \Rightarrow 3^{60} \equiv 1 \pmod{77}$

$5^{100} \bmod 60$: $5^2 = 25$, $5^3 = 125 \equiv 5$, so even powers of 5 are $\equiv 25 \pmod{60}$; hence $3^{5^{100}} \equiv 3^{25} \pmod{77}$

Fermat mod 7: $3^6 \equiv 1$, $3^{25} \equiv 3^1 = 3$. Fermat mod 11: $3^5 = 243 \equiv 1$, $3^{25} \equiv 1$

$N \equiv 3 \pmod{7}$, $N \equiv 1 \pmod{11}$: from $1, 12, 23, 34, 45$ the value 45 leaves 3 on division by 7

Correct Option: (D)

Question 08

English

The value of $\sum_{0\le i<j\le 6}(j-i)\binom{6}{i}\binom{6}{j}$ is

(A) 1386
(B) 924
(C) 2772
(D) 5544

Only one option is correct.

हिन्दी

$\sum_{0\le i<j\le 6}(j-i)\binom{6}{i}\binom{6}{j}$ का मान है

(A) 1386
(B) 924
(C) 2772
(D) 5544

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Group by $k = j - i \geq 1$: the sum is $\sum_{k=1}^{6} k \sum_i \binom{6}{i}\binom{6}{i+k}$
$\sum_i \binom{6}{i}\binom{6}{i+k} = \sum_i \binom{6}{i}\binom{6}{6-k-i} = \binom{12}{6-k} = \binom{12}{6+k}$
So the sum is $\sum_{k=1}^{6} k\binom{12}{6+k} = 1\cdot 792 + 2\cdot 495 + 3\cdot 220 + 4\cdot 66 + 5\cdot 12 + 6\cdot 1$
$= 792 + 990 + 660 + 264 + 60 + 6 = 2772$ (equal to $\frac{6}{2}\binom{12}{6}$)

Correct Option: (C)

Question 09

English

For each positive integer n, let c_n denote the coefficient of x^n in the expansion of $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$, $x \neq 0$ (with $c_n = 0$ if x^n does not occur). Then the value of $\sum_{n=1}^{9} c_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना c_n, $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$, $x \neq 0$, के प्रसार में x^n का गुणांक है (यदि x^n प्रसार में नहीं आता तो $c_n = 0$)। तब $\sum_{n=1}^{9} c_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$T_{r+1} = \binom{n}{r}(x^2)^{n-r}\left(-\frac{3}{x}\right)^r = \binom{n}{r}(-3)^r x^{2n-3r}$

x^n: $2n - 3r = n \Rightarrow r = \frac{n}{3}$, so $c_n \neq 0$ only for $n = 3, 6, 9$, with $c_n = \binom{n}{n/3}(-3)^{n/3}$

$c_3 = 3(-3) = -9$, $c_6 = 15 \cdot 9 = 135$, $c_9 = 84 \cdot (-27) = -2268$

Sum $= -9 + 135 - 2268 = -2142$

Final Answer: -2142

Question 10

English

Let a be a real number such that the term independent of x in the expansion of $(1+ax)^3\left(x + \frac{1}{x}\right)^5$, $x \neq 0$, is 100. Then the coefficient of $\frac{1}{x^2}$ in this expansion is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि $(1 + ax)^3\left(x + \frac{1}{x}\right)^5$, $x \neq 0$, के प्रसार में x से स्वतंत्र पद 100 है। तब इस प्रसार में $\frac{1}{x^2}$ का गुणांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^5$: $T_{r+1} = \binom{5}{r}x^{5-2r}$, only odd powers $\pm1, \pm3, \pm5$ with coefficients $10, 5, 1$

$(1 + ax)^3 = 1 + 3ax + 3a^2x^2 + a^3x^3$; an even total power needs an odd power from this factor

Term independent of x: $3a \cdot \binom{5}{3} + a^3 \cdot \binom{5}{4} = 30a + 5a^3 = 100 \Rightarrow a^3 + 6a - 20 = 0$

$a = 2$ is a root and $a^3 + 6a$ is increasing, so $a = 2$

Coefficient of x^{-2}: $3a \cdot \binom{5}{4} + a^3 \cdot \binom{5}{5} = 15a + a^3 = 30 + 8 = 38$

Final Answer: 38

Question 11

English

Let p be a positive integer such that the expansion of $\left(x^p - \frac{1}{4x}\right)^6$, $x \neq 0$, contains a term independent of x and also contains a term in x^{24}. Then the coefficient of x^{24} in this expansion is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि p एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है कि $\left(x^p - \frac{1}{4x}\right)^6$, $x \neq 0$, के प्रसार में x से स्वतंत्र एक पद है तथा x^{24} वाला एक पद भी है। तब इस प्रसार में x^{24} का गुणांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$T_{r+1} = \binom{6}{r}\left(-\frac{1}{4}\right)^r x^{6p-(p+1)r}$, $0 \leq r \leq 6$

Term independent of x: $r = \frac{6p}{p+1}$; as $\gcd(p, p+1) = 1$, $(p+1) \mid 6 \Rightarrow p \in \{1, 2, 5\}$

A term in x^{24} needs $6p \geq 24$ (the largest power is x^{6p}), so $p = 5$

$p = 5$: $30 - 6r = 24 \Rightarrow r = 1$; coefficient $\binom{6}{1}\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{2}$

Final Answer: -1.50

Question 12

English

Let n be the positive integer for which the greatest binomial coefficient in the expansion of $(1+y)^n$ is 35. In the expansion of $\left(2x+\frac{6}{5x}\right)^n$, $x \neq 0$, let P and Q be the two middle terms, where P contains x and Q contains $\frac{1}{x}$. Then the value of $\frac{x^2Q}{P}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि n वह धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए $(1+y)^n$ के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक 35 है। $\left(2x+\frac{6}{5x}\right)^n$, $x \neq 0$, के प्रसार में माना P तथा Q दो मध्य पद हैं, जहाँ P में x तथा Q में $\frac{1}{x}$ है। तब $\frac{x^2Q}{P}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Greatest binomial coefficient $35 = \binom{7}{3} = \binom{7}{4}$, so $n = 7$ (it is 20 for $n = 6$ and 70 for $n = 8$)

$n = 7$: middle terms T_4 and T_5, both with coefficient $\binom{7}{3} = \binom{7}{4}$

$P = T_4 = \binom{7}{3}(2x)^4\left(\frac{6}{5x}\right)^3$ (power x^1), $Q = T_5 = \binom{7}{4}(2x)^3\left(\frac{6}{5x}\right)^4$ (power x^{-1})

$$\frac{Q}{P} = \frac{6/(5x)}{2x} = \frac{3}{5x^2} \Rightarrow \frac{x^2Q}{P} = \frac{3}{5} = 0.6$$

Final Answer: 0.60

Question 13

English

Let n be the positive integer for which the expansion of $\left(\sqrt{10}+\sqrt{7}\right)^n$ by the binomial theorem has exactly 4 rational terms. Let I and f be the integral part and the fractional part of $\left(\sqrt{10}+\sqrt{7}\right)^n$, so that I is an integer and $0 \le f < 1$. Then the value of $(I+f)(1-f)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि n वह धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए द्विपद प्रमेय द्वारा $\left(\sqrt{10}+\sqrt{7}\right)^n$ के प्रसार में ठीक 4 परिमेय पद हैं। माना I तथा f क्रमशः $\left(\sqrt{10}+\sqrt{7}\right)^n$ के पूर्णांक भाग तथा भिन्नात्मक भाग हैं, अर्थात् I एक पूर्णांक है तथा $0 \le f < 1$ है। तब $(I+f)(1-f)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$T_{r+1} = \binom{n}{r} 10^{\frac{n-r}{2}} 7^{\frac{r}{2}}$ is rational iff $n-r$ and r are both even; so none for odd n, and $\frac{n}{2}+1$ for even n: $\frac{n}{2}+1 = 4 \Rightarrow n = 6$

Let $g = \left(\sqrt{10}-\sqrt{7}\right)^6$. Since $0 < \sqrt{10}-\sqrt{7} = \frac{3}{\sqrt{10}+\sqrt{7}} < 1$, $0 < g < 1$

$I + f + g =$ twice the sum of the rational terms, an integer, and $0 < f+g < 2$, so $f+g = 1$, i.e. $1-f = g$

$(I+f)(1-f) = \left(\sqrt{10}+\sqrt{7}\right)^6 \left(\sqrt{10}-\sqrt{7}\right)^6 = (10-7)^6 = 729$

Final Answer: 729

Question 14

English

Let S be the set of all real numbers $x > 0$ for which no term in the expansion of $(2+x)^8$ is numerically greater than the term having the greatest binomial coefficient. If α and β are the least and the greatest elements of S respectively, then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना S उन सभी वास्तविक संख्याओं $x > 0$ का समुच्चय है जिनके लिए $(2+x)^8$ के प्रसार का कोई भी पद, महत्तम द्विपद गुणांक वाले पद से संख्यात्मक रूप से बड़ा नहीं है। यदि α तथा β क्रमशः S के न्यूनतम तथा अधिकतम अवयव हैं, तो $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Greatest binomial coefficient: $\binom{8}{4}$, in $T_5 = \binom{8}{4} 2^4 x^4$

$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{9-r}{r} \cdot \frac{x}{2}$ decreases in r, so T_5 is a greatest term iff $T_5 \ge T_4$ and $T_5 \ge T_6$

$\frac{T_5}{T_4} = \frac{5}{4} \cdot \frac{x}{2} \ge 1 \Rightarrow x \ge \frac{8}{5}$; $\frac{T_6}{T_5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{x}{2} \le 1 \Rightarrow x \le \frac{5}{2}$

$S = \left[\frac{8}{5}, \frac{5}{2}\right]$, $\alpha+\beta = 1.6 + 2.5 = 4.1$

Final Answer: 4.10

Question 15

English

Let n be the positive integer for which the greatest binomial coefficient in the expansion of $(1+y)^n$ is 70. In the expansion of $(1-3x)^n$ in ascending powers of x, let T be the numerically greatest term and M be the middle term, both evaluated at $x=1$. Then the value of $\dfrac{T}{M}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि n वह धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए $(1+y)^n$ के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक 70 है। $(1-3x)^n$ के x की आरोही घातों में प्रसार में माना T संख्यात्मक रूप से महत्तम पद तथा M मध्य पद है, दोनों का मान $x=1$ पर लिया गया है। तब $\dfrac{T}{M}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\binom{8}{4} = 70$ is the greatest coefficient for $n=8$ ($\binom{7}{3}=35$, $\binom{9}{4}=126$), so $n=8$

At $x=1$: $|T_{r+1}| = \binom{8}{r}3^r$, $\dfrac{|T_{r+1}|}{|T_r|} = \dfrac{9-r}{r}\cdot 3 \geq 1 \iff r \leq \dfrac{27}{4}$, so $r \leq 6$: greatest is T_7

$T = T_7 = \binom{8}{6}(-3)^6 = 28\cdot 729$, $M = T_5 = \binom{8}{4}(-3)^4 = 70\cdot 81$

$\dfrac{T}{M} = \dfrac{28}{70}\cdot 9 = \dfrac{18}{5} = 3.6$

Final Answer: 3.60

Question 16

English

For a real number t, let $\{t\}$ denote the fractional part of t. Then the value of $\left\{\dfrac{3^{2026}}{25}\right\} - \left\{\dfrac{7^{2026}}{25}\right\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या t के लिए माना $\{t\}$, t का भिन्नात्मक भाग दर्शाता है। तब $\left\{\dfrac{3^{2026}}{25}\right\} - \left\{\dfrac{7^{2026}}{25}\right\}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$7^{2026} = 49^{1013} = (50-1)^{1013} = 50k-1$, so $7^{2026} \equiv 24 \pmod{25}$ and $\left\{\dfrac{7^{2026}}{25}\right\} = \dfrac{24}{25}$

$3^{2026} = 9^{1013} = (10-1)^{1013}$; terms with 10^2 or higher are multiples of 25: $\equiv -1+1013\cdot 10 = 10129 \equiv 4 \pmod{25}$

So $\left\{\dfrac{3^{2026}}{25}\right\} = \dfrac{4}{25}$, and the value is $\dfrac{4}{25} - \dfrac{24}{25} = -\dfrac{20}{25} = -0.8$

Final Answer: -0.80

Question 17

English

The number of positive integers $n \leq 150$ for which $11^n + 9^n$ is divisible by 100 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

ऐसे धनात्मक पूर्णांकों $n \leq 150$ की संख्या, जिनके लिए $11^n + 9^n$, 100 से विभाज्य है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$11^n = (1+10)^n \equiv 1 + 10n \pmod{100}$ and $9^n = (10-1)^n \equiv (-1)^n + 10n(-1)^{n-1} \pmod{100}$

n even: $11^n + 9^n \equiv (1+10n) + (1-10n) = 2$, never divisible by 100

n odd: $11^n + 9^n \equiv (1+10n) + (-1+10n) = 20n \pmod{100}$, divisible by 100 iff $5 \mid n$

So n is an odd multiple of 5: $5, 15, \ldots, 145$, i.e. 15 values

Final Answer: 15

Question 18

English

Let N be the number formed by the last three digits of 3^{4052}, so that $0 \leq N \leq 999$ and $3^{4052} - N$ is divisible by 1000. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना N, 3^{4052} के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या है, अर्थात् $0 \leq N \leq 999$ है तथा $3^{4052} - N$, 1000 से विभाज्य है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$3^{4052} = 9^{2026} = (10-1)^{2026}$; terms with 10^3 or higher are multiples of 1000

$\equiv 1 - 2026 \cdot 10 + \binom{2026}{2} \cdot 100 \pmod{1000}$

$\binom{2026}{2} = 1013 \cdot 2025 = 2\,051\,325$, so $\binom{2026}{2} \cdot 100 \equiv 500$; and $-20260 \equiv 740 \pmod{1000}$

$N \equiv 1 + 740 + 500 = 1241 \equiv 241$

Final Answer: 241

Question 19

English

Let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t. Then the value of $\left[\left(1-\sqrt{2}\right)^{-7}\right]$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\left[\left(1-\sqrt{2}\right)^{-7}\right]$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2}) = -1 \Rightarrow (1-\sqrt{2})^{-7} = -(1+\sqrt{2})^7$

$(1+\sqrt{2})^7 + (1-\sqrt{2})^7 = 2\left[1 + \binom{7}{2}2 + \binom{7}{4}4 + \binom{7}{6}8\right] = 2(1+42+140+56) = 478$

$(1-\sqrt{2})^7 = -(\sqrt{2}-1)^7 \in (-1, 0)$, so $(1+\sqrt{2})^7 = 478 + (\sqrt{2}-1)^7$ with $0 < (\sqrt{2}-1)^7 < 1$

$(1-\sqrt{2})^{-7} = -478 - (\sqrt{2}-1)^7 \in (-479, -478) \Rightarrow$ the value is -479

Final Answer: -479

Question 20

English

The value of $\displaystyle\sum_{r=0}^{15}(-1)^r \frac{r^2+3}{r+1}\binom{15}{r}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\displaystyle\sum_{r=0}^{15}(-1)^r \frac{r^2+3}{r+1}\binom{15}{r}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\dfrac{r^2+3}{r+1} = (r-1) + \dfrac{4}{r+1}$

$\sum(-1)^r\binom{15}{r} = 0$; differentiating $(1-x)^{15}$ and putting $x=1$: $\sum(-1)^r r\binom{15}{r} = 0$

Integrating $(1-x)^{15}$ over $[0,1]$: $\displaystyle\sum(-1)^r\frac{\binom{15}{r}}{r+1} = \frac{1}{16}$

Sum $= 0 - 0 + 4\cdot\dfrac{1}{16} = \dfrac{1}{4} = 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 21

English

For a real number t, let $\{t\}$ denote the fractional part of t. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sum_{r=0}^{9} \binom{9}{r} (-2)^{9-r} \{x\}^r$. Then the value of $\int_0^{10} f(x)\,dx$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या t के लिए माना $\{t\}$, t का भिन्नात्मक भाग दर्शाता है। माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{r=0}^{9} \binom{9}{r} (-2)^{9-r} \{x\}^r$ द्वारा परिभाषित है। तब $\int_0^{10} f(x)\,dx$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(x) = (\{x\} - 2)^9$, periodic with period 1

$F(x) = \dfrac{(\{x\} - 2)^{10}}{10}$ satisfies $F' = f$ on each $(k, k+1)$ but jumps at every integer, so $F(10) - F(0) = 0$ is not the integral

Split into unit intervals: $\int_0^{10} f = 10 \int_0^1 (t-2)^9 dt = 10 \sum_{r=0}^{9} \binom{9}{r} \dfrac{(-2)^{9-r}}{r+1}$

$\int_0^1 (t-2)^9 dt = \left[\dfrac{(t-2)^{10}}{10}\right]_0^1 = \dfrac{1 - 1024}{10} = -102.3$, so the value is -1023

Final Answer: -1023

Question 22

English

Let $A = \sum_{k=0}^{9} (-1)^k \binom{28}{3k}$ and $B = \sum_{k=0}^{8} (-1)^k \binom{28}{3k+2}$. Then the value of $\frac{A}{B}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \sum_{k=0}^{9} (-1)^k \binom{28}{3k}$ तथा $B = \sum_{k=0}^{8} (-1)^k \binom{28}{3k+2}$ है। तब $\frac{A}{B}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Roots of $z^3 = -1$: -1, $\omega = e^{i\pi/3}$, $\bar{\omega}$. For an integer s, $\sum_{z^3=-1} z^s = 3(-1)^{s/3}$ if $3 \mid s$ and 0 otherwise
So $3A = \sum_{z^3=-1}(1+z)^{28}$ and $3B = \sum_{z^3=-1} z^{-2}(1+z)^{28}$; the root -1 gives 0
$1 + \omega = \sqrt{3}e^{i\pi/6} \Rightarrow (1+\omega)^{28} = 3^{14}e^{i14\pi/3} = 3^{14}e^{i2\pi/3}$

$3A = 2 \cdot 3^{14} \cos\frac{2\pi}{3} = -3^{14} \Rightarrow A = -3^{13}$; $3B = 2 \cdot 3^{14} \cos\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \cdot 3^{14} \Rightarrow B = 2 \cdot 3^{13}$

$\frac{A}{B} = -\frac{1}{2} = -0.5$

Final Answer: -0.50

Question 23

English

The sum $\sum_{k=3}^{14} \frac{\binom{k}{2}}{\binom{k}{3}\binom{k+1}{3}}$ can be written as $1 - \frac{1}{N}$ for a positive integer N. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

योग $\sum_{k=3}^{14} \frac{\binom{k}{2}}{\binom{k}{3}\binom{k+1}{3}}$ को किसी धनात्मक पूर्णांक N के लिए $1 - \frac{1}{N}$ के रूप में लिखा जा सकता है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Pascal: $\binom{k+1}{3} - \binom{k}{3} = \binom{k}{2}$

So $\frac{\binom{k}{2}}{\binom{k}{3}\binom{k+1}{3}} = \frac{1}{\binom{k}{3}} - \frac{1}{\binom{k+1}{3}}$

Telescoping: sum $= \frac{1}{\binom{3}{3}} - \frac{1}{\binom{15}{3}} = 1 - \frac{1}{455}$

$N = \binom{15}{3} = 455$

Final Answer: 455

Question 24

English

The value of $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\binom{n+6}{6}}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\binom{n+6}{6}}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$n = (n+6) - 6$ and $\frac{n+6}{\binom{n+6}{6}} = \frac{6!\, n!\, (n+6)}{(n+6)!} = \frac{6 \cdot 5!\, n!}{(n+5)!} = \frac{6}{\binom{n+5}{5}}$

So the sum is $6 \sum_{n\geq 1} \frac{1}{\binom{n+5}{5}} - 6 \sum_{n\geq 1} \frac{1}{\binom{n+6}{6}}$

Factorial telescoping: $\frac{n!}{(n+k)!} = \frac{1}{k-1}\left[\frac{n!}{(n+k-1)!} - \frac{(n+1)!}{(n+k)!}\right] \Rightarrow \sum_{n\geq 1} \frac{1}{\binom{n+k}{k}} = \frac{1}{k-1}$

$\text{Sum} = 6 \cdot \frac{1}{4} - 6 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{10} = 0.3$

Final Answer: 0.30

Question 25

English

The coefficient of x^3 in the expansion of $\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4}\right)^5$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4}\right)^5$ के प्रसार में x^3 का गुणांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

General term: $\frac{5!}{a!\, b!\, c!} \left(\frac{x}{2}\right)^b \left(\frac{x^2}{4}\right)^c$, $a + b + c = 5$; need $b + 2c = 3$

$(a, b, c) = (2, 3, 0)$: $\frac{5!}{2!\, 3!} \cdot \frac{1}{8} = \frac{10}{8}$

$(a, b, c) = (3, 1, 1)$: $\frac{5!}{3!\, 1!\, 1!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{20}{8}$

$\text{Coefficient} = \frac{30}{8} = \frac{15}{4} = 3.75$

Final Answer: 3.75

Question 26

English

When $\left(1+x+x^3\right)^7$ is expanded and the like terms are combined, the number of terms in the resulting expression is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

जब $\left(1+x+x^3\right)^7$ का प्रसार करके समान पदों को मिलाया जाता है, तो प्राप्त व्यंजक में पदों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

General term: $\dfrac{7!}{a!\,b!\,c!}x^{b+3c}$, $a+b+c=7$; the multinomial count of terms $\binom{9}{2}=36$ counts (a,b,c), but different triples can give the same power

Powers for fixed c: $b+3c$ with $0\le b\le 7-c$, i.e. $3c,\ldots,7+2c$

$c=0$: 0-7; $c=1$: 3-9; $c=2$: 6-11; $c=3$: 9-13; $c=4$: 12-15; $c=5$: 15-17; $c=6$: 18-19; $c=7$: 21

Union: $0,1,\ldots,19$ and 21 (20 is missing); all coefficients are positive, so the number of terms is 21

Final Answer: 21

Question 27

English

Let $f:\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)\to\mathbb{R}$ be defined by $f(x)=\dfrac{e^x}{\sqrt{1+2x}}$, and let $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ for all $x\in\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$. Then the value of a_4 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f:\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\dfrac{e^x}{\sqrt{1+2x}}$ द्वारा परिभाषित है तथा सभी $x\in\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ के लिए $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ है। तब a_4 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1+2x)^{-\frac{1}{2}}=\sum\binom{2k}{k}\left(-\dfrac{x}{2}\right)^k$: coefficients $1,-1,\dfrac{3}{2},-\dfrac{5}{2},\dfrac{35}{8}$ for $x^0,\ldots,x^4$

e^x: coefficients $1,1,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{24}$

$$a_4=\frac{35}{8}-\frac{5}{2}\cdot1+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}-1\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{1}{24}=\frac{105-60+18-4+1}{24}=\frac{60}{24}=\frac{5}{2}$$

Final Answer: 2.50

Question 28

English

Let a be a real number such that $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax)^{\frac{1}{8}}-(1-x)^{-\frac{1}{2}}}{x^2}$ exists and is a real number L. Then the value of L is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax)^{\frac{1}{8}}-(1-x)^{-\frac{1}{2}}}{x^2}$ का अस्तित्व है तथा यह एक वास्तविक संख्या L है। तब L का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1+ax)^{\frac{1}{8}} = 1+\dfrac{a}{8}x+\dfrac{\frac{1}{8}\left(-\frac{7}{8}\right)}{2}a^2x^2+\cdots = 1+\dfrac{a}{8}x-\dfrac{7a^2}{128}x^2+\ldots$

$(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}x^2+\cdots = 1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{3}{8}x^2+\ldots$

Finite limit needs the x terms to cancel: $\dfrac{a}{8}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow a=4$

$L = -\dfrac{7\cdot 16}{128}-\dfrac{3}{8} = -\dfrac{7}{8}-\dfrac{3}{8} = -\dfrac{5}{4} = -1.25$

Final Answer: -1.25

Question 29

English

The value of $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{2x}-(1-x)^{-2x}}{x^3}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{2x}-(1-x)^{-2x}}{x^3}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(1+x)^{2x} = e^{2x\log_e(1+x)}$, $2x\log_e(1+x) = 2x^2-x^3+O(x^4)$

$(1-x)^{-2x} = e^{-2x\log_e(1-x)}$, $-2x\log_e(1-x) = 2x^2+x^3+O(x^4)$

$e^u = 1+u+O(u^2)$ with $u=O(x^2)$: the two powers are $1+2x^2-x^3+O(x^4)$ and $1+2x^2+x^3+O(x^4)$

Numerator $= -2x^3+O(x^4)\Rightarrow$ limit $=-2$

Final Answer: -2

Question 30

English

The remainder when $1^{40} + 2^{40} + 3^{40} + \cdots + 100^{40}$ is divided by 41 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$1^{40} + 2^{40} + 3^{40} + \cdots + 100^{40}$ को 41 से भाग देने पर शेषफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

41 is prime; Fermat: $k^{40} \equiv 1 \pmod{41}$ when $41 \nmid k$

Multiples of 41 in $1, \ldots, 100$: 41 and 82, each giving $k^{40} \equiv 0$

Sum $\equiv 98 \cdot 1 = 98 \equiv 98 - 82 = 16 \pmod{41}$

Final Answer: 16

Question 31

English

For a real number t, let $\{t\}$ denote the fractional part of t. Then the value of $\left\{\dfrac{13^{2027}}{50}\right\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या t के लिए माना $\{t\}$, t का भिन्नात्मक भाग दर्शाता है। तब $\left\{\dfrac{13^{2027}}{50}\right\}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\gcd(13, 50) = 1$, $\phi(50) = 50\left(1 - \dfrac{1}{2}\right)\left(1 - \dfrac{1}{5}\right) = 20$; Euler: $13^{20} \equiv 1 \pmod{50}$

$2027 = 20 \cdot 101 + 7 \Rightarrow 13^{2027} \equiv 13^7 \pmod{50}$

$13^2 = 169 \equiv 19$, $13^4 \equiv 361 \equiv 11$, $13^7 = 13^4 \cdot 13^2 \cdot 13 \equiv 11 \cdot 19 \cdot 13 = 2717 \equiv 17 \pmod{50}$

$\left\{\dfrac{13^{2027}}{50}\right\} = \dfrac{17}{50} = 0.34$

Final Answer: 0.34

Question 32

English

The value of $\sum_{0\le i<j\le 6} \binom{6}{j}\binom{j}{i}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\sum_{0\le i<j\le 6} \binom{6}{j}\binom{j}{i}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Sum over i first: $\sum_{i=0}^{j-1} \binom{j}{i} = 2^j - 1$

Then $\sum_{j=0}^{6} \binom{6}{j} \left(2^j - 1\right) = (1+2)^6 - 2^6 = 729 - 64 = 665$

Final Answer: 665